二阶判别法

Hessian 矩阵、二次型与 Sylvester 判据

本文讨论无约束极值的二阶充分条件：从 Hessian 的二次型出发，经谱分解与合同对角化，把特征值的符号问题化为顺序主子式的符号问题。计算流程与例题见 用 Hessian 矩阵求二元函数无条件极值，概念定位见 极值点、拐点与驻点的本质定义（多元函数版），二次型、惯性与正定判据的代数背景见 二次型的正定性与惯性定理。

核心逻辑

$$\boxed{\text{驻点} \xrightarrow{\text{Taylor 展开}} \text{二次型} \xrightarrow{\text{谱分解}} \text{特征值符号} \xrightarrow{\text{合同对角化}} \text{顺序主子式} \xrightarrow{\text{Sylvester 判据}} \text{极值判定}}$$

设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的邻域内二阶连续可微。若 $\mathbf{x}_0$ 为驻点，则

$$\nabla f(\mathbf{x}_0)=\mathbf{0}$$

由二阶 Taylor 展开：

$$f(\mathbf{x}_0+\mathbf{h})=f(\mathbf{x}_0)+\nabla f(\mathbf{x}_0)^{\mathsf{T}}\mathbf{h}+\frac{1}{2}\mathbf{h}^{\mathsf{T}}H\mathbf{h}+o(\|\mathbf{h}\|^2)$$

其中 $H=\nabla^2 f(\mathbf{x}_0)$ 称为 Hessian 矩阵（海森矩阵）：

$$H=\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(\mathbf{x}_0)\right]_{n\times n}$$

由于一阶项为零：

$$\boxed{\Delta f=f(\mathbf{x}_0+\mathbf{h})-f(\mathbf{x}_0)=\frac{1}{2}\mathbf{h}^{\mathsf{T}}H\mathbf{h}+o(\|\mathbf{h}\|^2)}$$

因此，若二次型

$$\boxed{Q(\mathbf{h})=\mathbf{h}^{\mathsf{T}}H\mathbf{h}}$$

正定，则 $\mathbf{x}_0$ 为严格局部极小值点；若负定，则为严格局部极大值点。

问题由函数的极值判定，转化为二次型的正负定性判定。

由于 $f\in C^2$ ，混合偏导数相等，故 Hessian 为实对称矩阵：

$$H=H^{\mathsf{T}}$$

根据实对称矩阵的谱定理，存在正交矩阵 P ，使得

$$P^{\mathsf{T}}HP = \Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

令 $\mathbf{y} = P^{\mathsf{T}}\mathbf{h}$ ，则

$$\begin{aligned} Q(\mathbf{h}) &= \mathbf{h}^{\mathsf{T}}H\mathbf{h} \\ &= \mathbf{y}^{\mathsf{T}}\Lambda\mathbf{y} \end{aligned}$$

即

$$\boxed{Q = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2}$$

由于 $y_i^2 \geq 0$ ，且正交变换为可逆变换，因此：

特征值条件	二次型性质	驻点性质
$\lambda_i > 0,\ \forall i$	正定	严格局部极小值
$\lambda_i < 0,\ \forall i$	负定	严格局部极大值
存在正、负特征值	不定	鞍点
存在零特征值，且无正负混合	半正定或半负定	二阶判别法无法确定

本质：特征值刻画函数沿各正交主方向的二阶变化率，其符号决定二次型的正负定性。

求全部特征值可能较复杂。实际上，我们只需判断其正负，而不需要具体数值。为此，可以通过对称消元（等价于二次型配方法），将 Hessian 合同对角化：

$$\boxed{EHE^{\mathsf{T}} = D}$$

其中 E 为可逆矩阵，D 为对角矩阵。

合同变换就是将初等行变换与对应的初等列变换配套进行：左乘 E ，同时右乘 E^{T} 。

根据 Sylvester 惯性定律：

> 实对称矩阵在可逆合同变换下，正、负、零特征值的个数保持不变。

因此，虽然 D 的对角元不一定等于 H 的特征值，但其正负分布与 H 的特征值一致。

先看二阶情形，设 $a \neq 0$ 。首先进行初等行变换：

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - \frac{b}{a}R_1} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c - \frac{b^2}{a} \end{pmatrix}.$$

再进行对应的初等列变换：

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c-\frac{b^2}{a} \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 - \frac{b}{a}C_1} \boxed{\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & c-\frac{b^2}{a} \end{pmatrix}}.$$

此时顺序主子式为 $\Delta_1 = a$ 、$\Delta_2 = ac - b^2$ ，因此两个对角元恰好是

$$d_1 = a = \Delta_1, \qquad d_2 = c - \frac{b^2}{a} = \frac{ac-b^2}{a} = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}.$$

推广到一般阶数：先以左上角元素为主元，消去第一列下方元素，再做配套列变换，使第一行右侧元素也为零；随后对右下角剩余矩阵重复同样操作。若各步所需主元均非零，就得到

$$EHE^{\mathsf{T}} = D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n),$$

其中 E 是各次行变换矩阵的乘积，为单位下三角矩阵。

记 H 的前 k 阶顺序主子式为

$$\Delta_k = \det H_k, \qquad \Delta_0 = 1$$

由于单位下三角消元不会将后面的行、列混入前面，记 E_k, D_k 为相应的前 k 阶块，则

$$D_k = E_k H_k E_k^{\mathsf{T}}$$

且 $\det E_k = 1$ ，因此

$$\begin{aligned} \Delta_k &= \det H_k \\ &= \det D_k \\ &= d_1 d_2 \cdots d_k \end{aligned}$$

从而

$$\boxed{d_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}}$$

最终得到

$$\boxed{H \xrightarrow{\text{合同变换}} D = \operatorname{diag}\left(\Delta_1,\ \frac{\Delta_2}{\Delta_1},\ \frac{\Delta_3}{\Delta_2},\ \dots,\ \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}\right)}$$

其中要求 $\Delta_1, \dots, \Delta_{n-1} \neq 0$ 。

关键结论：对称消元既保持矩阵的惯性，又保持各阶顺序主子式；而对角矩阵的主子式等于对角元的累积乘积，因此必然出现相邻主子式之比。

由惯性定律：

$$H \text{ 正定} \iff d_k > 0, \quad \forall k$$

结合

$$d_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$$

即可得到 Sylvester 正定、负定判据：

（1）正定判据

$$\boxed{H \text{ 正定} \iff \Delta_k > 0, \quad k = 1, \dots, n}$$

即顺序主子式全部为正：

$$\boxed{+, +, +, \dots, +}$$

对应严格局部极小值。

（2）负定判据

$$\boxed{H \text{ 负定} \iff (-1)^k \Delta_k > 0, \quad k = 1, \dots, n}$$

即顺序主子式奇负偶正：

$$\boxed{-, +, -, +, \dots}$$

对应严格局部极大值。

（3）不定情形

若 Hessian 同时存在正、负特征值，则二次型不定，驻点为鞍点。

> **注意**：正定、负定判据不成立，并不必然意味着不定。若存在零特征值，则可能需要考虑更高阶项。

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = 0$$

$$\Downarrow \quad \text{Taylor 展开}$$

$$\Delta f = \frac{1}{2}\mathbf{h}^{\mathsf{T}} H \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|^2)$$

$$\Downarrow \quad \text{实对称矩阵的谱定理}$$

$$Q = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i^2$$

$$\Downarrow \quad \text{合同对角化与惯性定律}$$

$$Q = \sum_{i=1}^{n} d_i z_i^2, \qquad d_i = \frac{\Delta_i}{\Delta_{i-1}}$$

$$\Downarrow \quad \text{Sylvester 判据}$$

$$\begin{cases} \Delta_k > 0,\ \forall k & \Rightarrow \text{严格局部极小值} \\ (-1)^k \Delta_k > 0,\ \forall k & \Rightarrow \text{严格局部极大值} \end{cases}$$

核心认识：Hessian 极值判别法的本质是二次型的符号判定；谱分解通过特征值直接描述其正负定性，而 Sylvester 判据利用合同对角化与惯性不变性，将特征值的符号问题转化为顺序主子式的符号问题。

> **注**：严格正定或负定时，二次型的符号可以控制充分小邻域内的 Taylor 余项，因而保证严格局部极值；半正定、半负定或零矩阵时，仅凭二阶项通常无法完成判定。

相关笔记

- 计算流程与例题：用 Hessian 矩阵求二元函数无条件极值
- 概念对照：极值点、拐点与驻点的本质定义（多元函数版）
- 二次型与正定性的代数来源：二次型的正定性与惯性定理